



SESIÓN DE APRENDIZAJE - SEMANA 08/1º-BIM/D-03

CONOCEMOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN PARALELO QUE APLIQUEN LA LEY DE OHM, WATT Y KIRCHHOFF DIFERENCIANDO EL COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.

I.E.:	"SAN LUIS GONZAGA" - ICA	GRADO/SECCIÓN:	3º D
ÁREA:	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO - ELECTRÓNICA	FECHA:	07 MAYO 2025
PROFESOR (A):	SORIA QUISPE, Julio César	DURACIÓN:	90 min.
DIRECTOR	Mg. VÍCTOR ENRIQUE UCHUYA MENDOZA		

COMPETENCIA DEL ÁREA: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social

CAPACIDADES: Propuesta de valor --- Trabaja cooperativ. para lograr objetivos y metas -- Aplica habilidades técnicas – Evalúa los proyec.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:

Elabora y diseña diagramas de sistemas eléctricos y electrónicos, de acuerdo con los requerimientos funcionales y las magnitudes eléctricas que intervienen de acuerdo a la disposición de los materiales.

Diseña diagramas de sistemas eléctricos y electrónicos, utilizando componentes y herramientas adecuadas con los requerimientos funcionales y especificaciones.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Diseña y simula circuitos eléctricos y electrónicos básicos aplicando leyes básicas y sus características utilizando componentes electrónicos pasivos y activos.

Diseña y contrasta información técnica en los diagramas de sistemas electrónicos utilizando instrumentos de medición.

Diseña el circuito digital de un juguete seguidor de línea utilizando componentes eléctricos y electrónicos.

ACTIVIDADES:

A-1: Conoce y aplica Leyes básicas de los circuitos eléctrico y electrónicos: Ley de Ohm y Watt; Primera y Segunda Ley de Kirchhoff.

A-2: Aplica habilidades técnicas para la solución de circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo considerando leyes, principios y características que rigen y regulan su funcionamiento óptimo en los circuitos serie y paralelo

A-3: Simula en PCB WIZARD o Circuit Simulatos Online o Apps circuitos serie y paralelo y que permita identificar sus Leyes y características

A-4: Interpreta la ficha técnica para elaborar un robot seguidor de línea básico.

A-5: Diseña un circuito electrónico para un seguidor de línea básico utilizando App y/o Software de diseño electrónico online o local en PC.

SECUENCIA DIDÁCTICA

PP	ESTRATEGIAS	RECURSOS	TIEMPO
INICIO	MOTIVACIÓN - Se dialoga sobre los artefactos eléctricos y electrónicos y les preguntamos: ¿Qué creen que contiene un artefacto eléctrico o electrónico internamente? ¿Conocen internamente un artefacto electrónico? ¿Qué contiene y para qué crees que sirva .. ? - Dialogamos sobre los artefactos eléctricos y que elemento creen que tiene en su circuitería. SABERES PREVIOS - Después de la motivación preguntamos abiertamente: ¿Qué es un circuito eléctrico y electrónico? ¿Qué magnitudes eléctricas intervienen en un circuito eléctrico? ¿Cómo defines la Ley de OHM y la Ley de WATT? ¿Qué otras Leyes pueden intervenir en un circuito eléctrico o electrónico serie y paralelo?, etc. CONFLICTO COGNITIVO - Hechas las preguntas en los saberes previos; el(los) alumno reflexiona y analiza lo importante que tiene los circuitos eléctricos y electrónicos y que elementos lo constituyen. Considerando estos temas, preguntamos a la sala: ¿Cómo reconocemos si un circuito eléctrico o electrónico en serie y paralelo, que magnitudes y leyes intervienen en él? ¿Qué otros tipos de circuitos eléctricos y/o electrónicos conoces a parte del circuito serie y paralelo?	Dialogo y conversación	20'
PROCESO	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Procesos cognitivos) Recepción de información: - El docente juntamente con los estudiantes revisa rápidamente las actividades hechas en casa dejadas la clase anterior, a fin de hacer una guida rápida y retroalimentación grupal aprovechando los errores y dificultades de aprendizaje. - El docente da a conocer los materiales escritos y/o digitales a utilizar en la sesión de la semana 06 de manera rápida (Class Romm y WhatsApp) - Luego el docente procede a guiar la actividad A-1, A-2, A-3, A4, A5; todo sobre: analizamos circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo, sus características y las relacionamos con las leyes y principios eléctricos. - El docente está atento en la presencialidad de los estudiantes y a las interrogantes iniciales que pueda tener el estudiante, a fin de orientarlo sobre el tema y las actividades que estamos realizando Identificación del principio que se aplicará: - Analiza y conoce la información adecuada de como analizamos circuitos eléctricos y electrónicos en serie y paralelo, sus características y las relacionamos con las leyes y principios eléctricos, aplicando simuladores e instrumentos de medición. - Aplica leyes y principios de la electricidad en el análisis de los circuitos electricos y electrónicos en serie y paralelo. - Reconoce magnitudes eléctricas básicas y unidades de medida en los circuitos serie y paralelo. - Reconoce las etapas de la metodología Desing Thinking para generar pequeños negocios o emprendimientos.	Pizarra, plumones, tizas Fichas	



PROCESO	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Procesos cognitivos) Secuenciar procesos: - Desarrolla la actividad A-1, A-2, A-3, A4, A5 de una mera secuencial y progresiva para conocer los fundamentos de la electricidad, sus leyes y principios aplicados a los circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo. - En las simulaciones circuitos eléctricos el estudiante serie y paralelo se explica las leyes de OHM – WATT – Kirchhoff; implementado con herramientas TICs por medio de un software en su laptop o PC o con Apps en su equipo móvil. - Analiza las diferentes magnitudes eléctricas que intervienen en los circuitos eléctricos y electrónicos en serie y paralelo. - Interpreta la ficha técnica de un robot seguidor de línea básico - Diseña un circuito electrónico para un seguidor de línea básico utilizando App y/o Software de diseño electrónico online o local en PC. Ejecución de los procesos: - Implementa, simula e idéntica las características de un circuito eléctrico y/o electrónico serie y paralelo, reconociendo y relacionado sus magnitudes: voltaje, corriente y resistencia eléctrica. - Implementa las actividades que nos permite conocer los fundamentos de la electricidad, sus leyes y principios aplicados a los circuitos eléctricos y electrónicos en serie y paralelo CONSOLIDACIÓN O SISTEMATIZACIÓN. - El docente juntamente con los alumnos sistematiza la información en los materiales entregados previamente de manera cooperativa entre pares o grupos siempre respetando el protocolo de bio-seguridad establecida para esta presencialidad. - El docente solicita a los estudiantes que publiquen sus evidencias o producciones realizadas durante la sesión en el muro digital (PADLET) o ClassRomm en formato PDF, Imágenes (JPG, PNG) o DOC.	Pizarra, plumones, tizas Fichas	140'
---------	--	---	------

SALIDA	TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS ▪ El alumno conoce y reflexiona sobre la factibilidad de realizar una propuesta de valor sobre como implementar un circuito eléctrico simple en su hogar, identificando materiales aislantes y conductores de la electricidad y lo fortalece con las etapas de la metodología Desing Thinking. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE / META COGNICIÓN ▪ Se deja como tarea averiguar autónomamente con uso de Tic's y APP como se puede realizar rápidamente las conversiones de múltiplos y sub múltiplos de las diferentes magnitudes eléctricas aprendidas.	Cuadernos y Registro Auxiliar y de Evidencias	20'
--------	--	--	-----

AUTO – EVALUACIÓN – Fichas Socio Emocional

Criterios	Indicador			¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes?
	Lo logré	Estoy en Proceso	No logré	
Utilizo App o softwares adecuadamente para realizar la simulación y análisis de los circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo.				
Simulo adecuadamente un circuito eléctrico y/o electrónico en paralelo, reconociendo sus características principales.				

EVALUACIÓN

Capacidad	Criterios	Instrumento
Aplica habilidades técnicas	Identifica las principales características de un circuito eléctrico – electrónico en serie y reconoce las magnitudes que interactúan, así como las Leyes que actúan sobre este circuito serie y paralelo. Simula circuitos serie y paralelo para demostrar sus características y Leyes que lo gobiernan. Ejecuta análisis de circuitos eléctricos y/o electrónicos en paralelo para determinar la R equivalente, voltajes y la corriente. Ejecuta simulaciones de circuitos eléctricos y/o electrónicos en paralelo con circuit simulator o DcAcLab o PCB Wizard o Apps como Proto y/o Every Circuit	
Trabaja cooperativamente	Realiza acciones en equipo o pares, cumpliendo diferentes roles y respetando los puntos de vista que tengan los integrantes del grupo o el par con el que trabaja.	
Evalúa los resultados	Realiza su autoevaluación sobre circuitos eléctricos en serie, la Ley de OHM, WATT y LVK..	

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

FASCÍCULOS 01 Y 02 BIENESTAR SOCIO EMOCIONAL Perú Educa,
ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO DESING THINKING Aprendo en Casa - 2021

Julio Cesar Soria Quispe Docente de EPT	Jefe de Taller VºBº	Sub Director VºBº



INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – LISTA DE COTEJO – SEMANA 08 – DIA 03 – 3ro D

PRODUCTO:			COMPETENCIA: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social																		LOGRO DE APRENDIZAJE	OBSERVACIONES				
			CRITERIO 1			CRITERIO 2			CRITERIO 3			CRITERIO 4			CRITERIO 5			CRITERIO 6								
1-	Circuito electrónico con resistores en paralelo implementados en un protoboard		Identifica las principales características de un circuito eléctrico – electrónico en serie y reconoce las magnitudes que interactúan, así como las Leyes que actúan sobre este circuito serie y paralelo.	Simula circuitos serie y paralelo para demostrar sus características y Leyes que lo gobiernan.	Ejecuta simulaciones de circuitos eléctricos y/o electrónicos en paralelo con circuit simulator o DcAcLab o PCB Wizard o Apps como Proto y/o Every Circuit	Realiza acciones en equipo o pares, cumpliendo diferentes roles y respetando los puntos de vista que tengan los integrantes del grupo o el par con el que trabaja.	Realiza su autoevaluación sobre circuitos eléctricos en serie, la Ley de OHM, WATT y LVK..	Ejecuta análisis de circuitos eléctricos y/o electrónicos en paralelo para determinar la R equivalente, voltajes y la corriente.																		
2-	Simulación de un circuito electrónico con resistores en un App o Software de diseño electrónico								L	EP	I	L	EP	I	L	EP	I	L	EP	I	L	EP	I	L	EP	I
3-	Simulación de circuito electrónico de seguidor de línea básico en un App o Software de diseño electrónico.																									
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES																									
1	CASAVILCA ACOSTA YZUHAIM HUGO ALBERTO																									
2	CASTRO VARGAS JHORDAN ANDREE WILLIAN																									
3	CONDE GAMBOA JHONATAN RODRIGO																									
4	CUADROS ZEVALLOS ANGELO DAVID																									
5	GALINDO HERNANDEZ EMERSON FELIPE																									
6	HERNANDEZ ENRIQUEZ JARED MIGUEL																									
7	HERNANDEZ MUNIVE NICOLAS ERNESTO																									
8	NAVAS GOMEZ BENJAMIN HUMBERTO																									
9	PACHECO ESPILLCO MATIAS DEYAIR																									
10	RAMIREZ ESCRIBA JHERCY HUSCIEL																									
11	SANCHEZ SANTIAGO KALEB MOISES																									
12	SEGOVIA LICAS DANGELO KENDALL																									
13	VELARDE GONZALEZ MARCOS MIGUEL																									
14	YARCURI CRISOSTOMO JUAN DIEGO																									
15																										
16																										
17																										
18																										